গণ বিশ্ববিদ্যালয়

GONO BISHWABIDYALAY

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) বিভাগ

Department of Computer Science & Engineering

SUBJECT

গণিত (Mathematics)

STUDY SHEET

Limit, Continuity & Differentiation

ক্যালকুলাসের দ্বিতীয় ধাপ — স্টাডি শিট (ইংরেজি টার্ম + বাংলা ব্যাখ্যা)
নোটের পৃষ্ঠা ২৬ – ৫১ অবলম্বনে | ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা + অনুশীলনী

নাম _____

রোল / আইডি _____

সেমিস্টার ও সেকশন _____

জমা দেওয়ার তারিখ _____

Limit, Continuity & Differentiation — স্টাডি শিট (ইংরেজি টার্ম + বাংলা ব্যাখ্যা) | নোটের পৃষ্ঠা ২৬–৫১

এই শিটে কী আছে? (What is in this sheet?)
অংশ ১: নোটের সব Type (প্রকার ১–৯) আলাদা আলাদা করে — প্রতিটির নিয়ম, ব্যাখ্যা ও সমাধান করা উদাহরণ। প্রতিটি প্রকারে আগে English ব্যাখ্যা, তারপর বাংলা ব্যাখ্যা।
অংশ ২: প্রতিটি প্রকারের ওপর নিজে করার অনুশীলনী (একই ক্রমে)।
উত্তরমালা: আলাদা ফাইলে (ধাপে ধাপে সমাধানসহ)।

নোটের ভুলগুলো (পরীক্ষার আগে ঠিক করে নাও)

1. **Continuity সংজ্ঞা:** নোটে লেখা "limit is infinite"। সঠিক হলো finite (সসীম)। Infinite limit থাকলে continuity থাকে না।
2. **Q03 সমাধান:** নোটে "3·2 + 1 = 6 + 9 = 10" লেখা। সঠিক হলো $3\cdot2 + 4 = 6 + 4 = 10$ (f(x) = 3x + 4)।
3. **H.W সমাধান:** নোটে "|x + 5 − 10| = |x + 5|" লেখা। সঠিক হলো $|x + 5 - 10| = |x - 5|$, তাই δ = ε।
4. **Q01 ধাপ:** "|x − a| > δ" লেখা আছে; ε–δ সংজ্ঞায় সঠিক শর্ত হলো $|x - a| < \delta$।
5. **Example 04:** "lim_{x→−1} x = 1" লেখা; সঠিক হলো $\lim_{x\to1^-} x = 1$।
6. **Example 07 (|x|/x):** নোটে বাঁ দিকের limit "0" এবং ডান দিকের limit "0" লেখা — **ভুল**। x < 0 হলে |x|/x = −1, তাই বাঁ দিকের limit = **−1**; x > 0 হলে |x|/x = 1, তাই ডান দিকের limit = **1**। দুটি আলাদা, তাই x = 0 তে **discontinuous**।
7. **Differentiation Note 01:** নোটে "d/dx(cot x) = −cosec x" লেখা। সঠিক হলো $-\text{cosec}^2x$।
8. **Homework:** f(x) = ((a+x)/(1+x))$^{a+1+2x}$ এর জন্য নোটে coefficient "(1 − a)/ab" লেখা। সাধারণ সূত্র $(b^2 - a^2)/(ab)$, b = 1 বসালে হয় **$(1 - a^2)/a$**।
9. **Example 3:** প্রথম অংশের expression হাতের লেখায় পরিষ্কার নয়। নোটে এর সমাধানও নেই। বাঁ দিকের অংশ অনুমান করে ধরা হয়েছে (প্রকার ৫ দেখো)।
10. **Example 1 — তৃতীয় অংশ (x ≥ 3/2):** নোটের সমাধানে এটি $-3 - 2x$ ধরা হয়েছে। প্রশ্নে 3 − 2x লেখা থাকলে x = 3/2 তে কোনো বিচ্ছিন্নতা আসত না, তাই −3 − 2x ধরেই বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করা হলো।

প্রকার ১ ε–δ Definition of Limit (সীমার সংজ্ঞা)

English

Definition. A function f(x) is said to have a limit l at $x \to a$, written $\lim_{x\to a} f(x) = l$, if for any $\varepsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that $|f(x) - l| < \varepsilon$ whenever $0 < |x - a| < \delta$.

বাংলা ব্যাখ্যা

যেকোনো ছোট ধনাত্মক সংখ্যা **ε** ধরো। তাহলে এমন একটি **δ** পাওয়া যাবে যে, x, a-এর খুব কাছে (কিন্তু a নয়) থাকলে f(x), l-এর ε-কাছাকাছি থাকবে। সহজ কথায়: x যত a-এর কাছে যায়, f(x) তত l-এর কাছে যায়।

$|x - a| < \delta \iff a - \delta < x < a + \delta$ (একটি Neighbourhood, প্রতিবেশ)

ε–δ প্রমাণের ধাপ (Method)

১. $|f(x) - l| < \varepsilon$ লেখো।

২. Algebra দিয়ে সরল করে $|x - a| \times$ (কিছু সংখ্যা) $< \varepsilon$ আকারে আনো।

৩. δ নির্বাচন করো (যেমন $\delta = \varepsilon$, বা $\delta = \varepsilon/$কিছু সংখ্যা)।

৪. দেখাও যে $0 < |x - a| < \delta$ হলে $|f(x) - l| < \varepsilon$ হয়।

প্রকার ২ Left-hand & Right-hand Limit (বাঁ ও ডান দিকের সীমা)

English

Right-hand limit: $\lim_{x \to a+} f(x)$ (x approaches a from values greater than a).

Left-hand limit: $\lim_{x \to a-} f(x)$ (x approaches a from values less than a).

Theorem: $\lim_{x \to a} f(x)$ exists if and only if both the left-hand and right-hand limits exist and are equal.

বাংলা ব্যাখ্যা

x, a-এর ডান দিক (a-এর চেয়ে বড়) থেকে এলে ডান দিকের limit, আর বাঁ দিক (a-এর চেয়ে ছোট) থেকে এলে বাঁ দিকের limit। দুটি সমান হলে তবেই মূল limit আছে বলা যায়।

> **উদাহরণ:** $f(x) = x + 2$ $(x \geq 0)$ এবং $f(x) = x$ $(x < 0)$ হলে, $\lim_{x \to 0+} f = 2$, কিন্তু $\lim_{x \to 0-} f = 0$। দুটি সমান নয়, তাই $\lim_{x \to 0} f(x)$ নেই।

প্রকার ৩ ε–δ দিয়ে Limit প্রমাণ (Worked Proofs)

English

Q01. Show that $\lim_{x \to a} (x^2 - a^2)/(x - a) = 2a$.

Simplify: $(x^2 - a^2)/(x - a) = x + a$ (for $x \neq a$). So $|f(x) - 2a| = |x + a - 2a| = |x - a| < \varepsilon$. Choose $\delta = \varepsilon$.

বাংলা ব্যাখ্যা

$x \neq a$ হলে $(x^2 - a^2) = (x - a)(x + a)$, তাই ভাগফল $= x + a$। তখন $|f(x) - 2a| = |x - a|$। $|x - a| < \varepsilon$ হওয়ার জন্য $\delta = \varepsilon$ নিলেই হয়।

Q02. Show that $\lim_{x \to 3} (x^2 - 9)/(x - 3) = 6$.

$(x^2 - 9)/(x - 3) = x + 3$. $|f(x) - 6| = |x - 3| < \varepsilon$, so $\delta = \varepsilon$.

বাংলা ব্যাখ্যা

$x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$। তাই $f(x) = x + 3$ এবং $|f(x) - 6| = |x - 3|$। $\delta = \varepsilon$।

Q03. Prove that $\lim_{x\to 2}(3x + 4) = 10$.

$|3x + 4 - 10| = |3x - 6| = 3|x - 2| < \varepsilon \Longrightarrow |x - 2| < \varepsilon/3$. Choose $\delta = \varepsilon/3$. And $3(2) + 4 = 10$.

বাংলা ব্যাখ্যা

$|3x - 6| = 3|x - 2|$। $3|x - 2| < \varepsilon$ হতে হলে $|x - 2| < \varepsilon/3$, তাই $\delta = \varepsilon/3$। $x = 2$ বসালে $3\cdot 2 + 4 = \mathbf{10}$। (নোটে "+1" লেখা ভুল।)

Q05. Prove that $\lim_{x\to 1/2}(4x^2 - 1)/(2x - 1) = 2$.

$(4x^2 - 1)/(2x - 1) = (2x + 1)(2x - 1)/(2x - 1) = 2x + 1$. $|f(x) - 2| = |2x - 1| = 2|x - \frac{1}{2}| < \varepsilon \Longrightarrow |x - \frac{1}{2}| < \varepsilon/2$. Choose $\delta = \varepsilon/2$.

বাংলা ব্যাখ্যা

$4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ (বর্গের পার্থক্য)। তাই ভাগফল $= 2x + 1$। এখন $|2x - 1| = 2|x - \frac{1}{2}|$, তাই $\delta = \varepsilon/2$। $x = \frac{1}{2}$ বসালে $2\cdot\frac{1}{2} + 1 = 2$।

Q06. Prove that $\lim_{x\to 4}(2x - 2) = 6$.

$|2x - 2 - 6| = |2x - 8| = 2|x - 4| < \varepsilon \Longrightarrow \delta = \varepsilon/2$.

বাংলা ব্যাখ্যা

$2x - 8 = 2(x - 4)$, তাই $|2x - 8| = 2|x - 4|$। $\delta = \varepsilon/2$। $x = 4$ বসালে $2\cdot 4 - 2 = 6$।

H.W (Verify). Using ε–δ, verify $\lim_{x\to 5}(x^2 - 25)/(x - 5) = 10$.

বাংলা ব্যাখ্যা

$(x^2 - 25)/(x - 5) = x + 5$। $|x + 5 - 10| = |x - 5| < \varepsilon$, তাই $\delta = \varepsilon$। (নোটে "$|x+5|$" লেখা ভুল।)

প্রকার ৪ Continuity & Discontinuity (অবিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা)

English

Definition of continuity. $f(x)$ is continuous at $x = a$ if: (i) $f(a)$ is defined, (ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ exists and is **finite**, and (iii) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Equivalently, $f(a+0) = f(a-0) = f(a)$.
Discontinuity occurs when: (i) $f(a)$ is not defined; (ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ does not exist (left and right limits are unequal); (iii) the limit exists but $\lim_{x\to a} f(x) \neq f(a)$.

বাংলা ব্যাখ্যা

কোনো বিন্দুতে ফাংশন অবিচ্ছিন্ন (Continuous) তখনই যখন সেখানে ফাংশনের মান আছে, বাঁ ও ডান দিকের সীমা আছে এবং সেগুলো সমান, আর তা ফাংশনের মানের সমান। এর যেকোনো একটি না থাকলে ফাংশন বিচ্ছিন্ন (Discontinuous) হয়। Graph-এ ছেদ, লাফ (jump) বা ফাঁক থাকলে বিচ্ছিন্নতা থাকে।

> **উদাহরণ:** $y = \sqrt{x}$, $x \geq 0$ — অবিচ্ছিন্ন (Continuous) ফাংশন। $y = |x|$ সব বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন।

প্রকার ৫ Continuity Examples (নোটের উদাহরণ ১ – ৭)

English

Ex 1. $f(x) = 3 + 2x$ $(-3/2 \leq x < 0)$; $3 - 2x$ $(0 \leq x < 3/2)$; $-3 - 2x$ $(x \geq 3/2)$. Show continuous at $x = 0$, discontinuous at $x = 3/2$.

At $x = 0$: L.H.L $= 3$, R.H.L $= 3$, $f(0) = 3 \Longrightarrow$ continuous. At $x = 3/2$: L.H.L $= 3 - 3 = 0$, R.H.L $= -3 - 3 = -6$; they are unequal $\Longrightarrow$ discontinuous.

বাংলা ব্যাখ্যা

$x = 0$ তে বাঁ ও ডান দিক দুটোই 3, আর $f(0) = 3$। তাই অবিচ্ছিন্ন। $x = 3/2$ তে বাঁ দিকের limit 0 এবং ডান দিকের limit -6। দুটি আলাদা, তাই বিচ্ছিন্ন।

Ex 2. $f(x) = x^2$ $(x < 1)$; 2.5 $(x = 1)$; $x^2 + 2$ $(x > 1)$. Does $\lim_{x \to 1} f(x)$ exist?

R.H.L $= \lim_{x \to 1+} (x^2 + 2) = 3$. L.H.L $= \lim_{x \to 1-} x^2 = 1$. Since they are unequal, $\lim_{x \to 1} f(x)$ does not exist.

বাংলা ব্যাখ্যা

$x = 1$ এর ঠিক মানটি (2.5) limit-এ কোনো প্রভাব ফেলে না। Limit দেখতে হয় x এর কাছাকাছি মান থেকে। বাঁ দিক থেকে 1, ডান দিক থেকে 3, তাই limit নেই।

Ex 3. $f(x) = \tan(x/2)$ $(x < \pi/2)$; $3 - \pi/2$ $(x = \pi/2)$; $(x^3 - \pi^3/8)/(x - \pi/2)$ $(x > \pi/2)$. Does $\lim_{x \to \pi/2} f(x)$ exist?

Right-hand part: $x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$ with $a = \pi/2$, so R.H.L $= 3a^2 = 3\pi^2/4$. The left-hand part is the first piece; its left-hand limit must be compared with $3\pi^2/4$. If the first piece is $\tan(x/2)$, L.H.L $= \tan(\pi/4) = 1 \neq 3\pi^2/4$, so the limit does not exist.

বাংলা ব্যাখ্যা

ডান দিকের অংশ একটি ভাগফল; এর লব $(x^3 - \pi^3/8)$ কে $(x - \pi/2)(x^2 + (\pi/2)x + \pi^2/4)$ আকারে ভাঙলে ভাগ হয়ে যায়। বাকি থাকে $3(\pi/2)^2 = 3\pi^2/4$। বাঁ দিকের অংশের হাতের লেখা স্পষ্ট না হওয়ায় উপরের ধরন শুধু উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো।

Ex 4. $f(x) = -x$ $(x < 0)$; x $(0 \leq x < 1)$; $2 - x$ $(x \geq 1)$. Discuss continuity at $x = 1$.

L.H.L $= \lim_{x \to 1-} x = 1$. $f(1) = 2 - 1 = 1$. So L.H.L $= f(1) = 1 \Longrightarrow$ continuous (the right-hand limit also equals 1).

বাংলা ব্যাখ্যা

x = 1 এ বাঁ দিকের limit 1, f(1) = 2 − 1 = 1। তাই অবিচ্ছিন্ন। (নোটে "x→−1" লেখা টাইপো; সঠিক হলো x→1⁻।)

Ex 5. f(x) = 1 (x < 0); 1 + sin x (0 < x < π/2); 2 + (x − π/2)² (x ≥ π/2). Discuss continuity at x = π/2.

L.H.L = 1 + sin(π/2) = 2. R.H.L = 2 + 0 = 2. f(π/2) = 2 + 0 = 2. All equal ⟹ continuous.

বাংলা ব্যাখ্যা

sin(π/2) = 1, তাই বাঁ দিকের limit 2। ডান দিকেও 2। ফাংশনের মানও 2, তাই অবিচ্ছিন্ন।

Ex 6. f(x) = x + 1 (x ≥ 0); sin x / x (x < 0). Show continuous at x = 0.

L.H.L = $\lim_{x\to 0}$ sin x / x = 1 (standard limit). R.H.L = 0 + 1 = 1. f(0) = 0 + 1 = 1 ⟹ continuous.

বাংলা ব্যাখ্যা

sin x / x → 1 যখন x → 0 (এটি একটি মৌলিক limit)। ডান দিক থেকে x + 1 → 1। f(0) = 1। তিনটি সমান, তাই অবিচ্ছিন্ন।

Ex 7. f(x) = |x|/x (x ≠ 0); 0 (x = 0). Is it continuous at x = 0?

For x < 0: |x|/x = −x/x = −1, so L.H.L = −1. For x > 0: |x|/x = 1, so R.H.L = 1. The two are unequal ⟹ discontinuous at x = 0 (a jump). Domain = R; Range = {−1, 0, 1}.

বাংলা ব্যাখ্যা

নোটে এখানে দুই দিকের limit-কে ভুলভাবে 0 লেখা হয়েছে। সঠিক হিসাব: x < 0 হলে −1, x > 0 হলে 1। তাই x = 0 তে একটি লাফ (jump) আছে এবং ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন। Graph-এ মাঝখানে লাফ দেখা যায়।

প্রকার ৬ Basic Theorems of Differentiation (অন্তরীকরণের মৌলিক সূত্র)

English

Theorem 1: d(c)/dx = 0 for any constant c.
Theorem 2: d/dx [c·f(x)] = c·d/dx [f(x)], c constant.
Theorem 3: d/dx [g(x) + h(x)] = d/dx [g(x)] + d/dx [h(x)].
Note 01: The derivatives of trigonometric functions whose names begin with "co" are negative: d/dx(cos x) = −sin x; d/dx(cot x) = −cosec²x; d/dx(cosec x) = −cosec x · cot x.
Note 02: The derivatives of inverse trigonometric functions whose names begin with "co" are negative: d/dx(cos⁻¹x) = −1/√(1−x²); d/dx(cot⁻¹x) = −1/(1+x²); d/dx(cosec⁻¹x) = −1/(|x|√(x²−1)).

বাংলা ব্যাখ্যা

ধ্রুবক সংখ্যার অন্তরীকরণ 0। ধ্রুবক দিয়ে গুণ থাকলে সেটি বাইরে নিয়ে আসা যায়। যোগফলের অন্তরীকরণ আলাদা আলাদা অন্তরীকরণের যোগফল। "co" দিয়ে শুরু হওয়া ফাংশনের (cos, cot, cosec এবং তাদের বিপরীত) অন্তরক

সবসময় ঋণাত্মক।

> **মনে রাখো:** sin, tan, sec এর অন্তরক ধনাত্মক; cos, cot, cosec এর অন্তরক ঋণাত্মক। cot এর অন্তরক **cosec^2x**, cosec না।

প্রকার ৭ Derivative of one Inverse Trig w.r.t. another (বিপরীত ত্রিকোণমিতির অন্তরক)

English

Method. If y and z are both functions of x, then **$dy/dz = (dy/dx) \div (dz/dx)$**. Simplify y and z first using a substitution ($x = \tan\theta$ or $x = \sin\theta$) so that they become simpler inverse-trig forms.

বাংলা ব্যাখ্যা

y ও z দুটোই x-এর ফাংশন হলে, $dy/dz = (dy/dx) \div (dz/dx)$। কিন্তু সরাসরি অন্তরীকরণ কঠিন হলে আগে substitution করে y ও z কে সরল রূপে আনতে হয়।

> **Ex 1.** $y = \tan^{-1}[(\sqrt{(1+x^2)} - 1)/x]$, $z = \tan^{-1}x$. Find dy/dz.
> Put $x = \tan\theta$: $(\sqrt{(1+\tan^2\theta)} - 1)/\tan\theta = (\sec\theta - 1)/\tan\theta = (1 - \cos\theta)/\sin\theta = \tan(\theta/2)$. So $y = \theta/2 = \frac{1}{2}\tan^{-1}x$, and $z = \tan^{-1}x$. Hence **$dy/dz = \frac{1}{2}$**.
> *বাংলা:* $x = \tan\theta$ বসালে ভেতরের রাশিটি $\tan(\theta/2)$ হয়ে যায়; তাই $y = \frac{1}{2}z$, এবং $dy/dz = \frac{1}{2}$।

> **Ex 2.** $y = \tan^{-1}[(2x)/(1 - x^2)]$, $z = \sin^{-1}[(2x)/(1 + x^2)]$. Find dy/dz.
> Put $x = \tan\theta$: $y = \tan^{-1}(\tan 2\theta) = 2\theta = 2\tan^{-1}x$; $z = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\tan^{-1}x$. So $y = z$ and **$dy/dz = 1$**.
> *বাংলা:* দুটোই $2\tan^{-1}x$, তাই $dy/dz = 1$।

> **Ex 3.** $y = \tan^{-1}[x/\sqrt{(1 - x^2)}]$, $z = \sec^{-1}[1/(2x^2 - 1)]$. Find dy/dz.
> Put $x = \sin\theta$: $y = \theta = \sin^{-1}x$, so $dy/dx = 1/\sqrt{(1-x^2)}$. And $z = \sec^{-1}(-\sec 2\theta) = \pi - 2\theta$, so $dz/dx = -2/\sqrt{(1-x^2)}$. Hence **$dy/dz = -\frac{1}{2}$**.
> *বাংলা:* $z = \pi - 2\sin^{-1}x$ ($\sec^{-1}$-এর range $[0, \pi]$ অনুযায়ী)। তাই dz/dx ঋণাত্মক, এবং $dy/dz = -\frac{1}{2}$।

> **Ex 4.** $y = \tan^{-1}[\sqrt{((1 - x^2)/(1 + x^2))}]$, $z = \cos^{-1}(x^2)$. Find dy/dz.
> Put $x^2 = \cos\theta$: $(1 - \cos\theta)/(1 + \cos\theta) = \tan^2(\theta/2)$, so $y = \theta/2 = \frac{1}{2}\cos^{-1}(x^2) = z/2$. Hence **$dy/dz = \frac{1}{2}$**.
> *বাংলা:* $y = z/2$, তাই $dy/dz = \frac{1}{2}$। (নোটে ভেতরের রাশির উপরের অংশ "1 + x^2" লেখা আছে, সেটি টাইপো; সাধারণ প্রশ্নে এটি $(1 - x^2)$।)

প্রকার ৮ Logarithmic Differentiation (লগারিদমিক অন্তরীকরণ)

English

Method. For $y = u(x)^{v(x)}$, take logarithm: $\log y = v \cdot \log u$. Differentiate both sides: $y'/y = (\log u)\cdot v' + v\cdot u'/u$. Then $y' = y \cdot [...]$. For a sum $y = u + v$, differentiate each part separately.

বাংলা ব্যাখ্যা

যখন ভিত্তি ও সূচক দুটোই x-এর ওপর নির্ভর করে (যেমন x^x, $(\sin x)^{\cos x}$), তখন সরাসরি অন্তরক করা যায় না। তাই দুই দিকে log নিয়ে অন্তরক করি, তারপর মূল রাশি দিয়ে গুণ করি।

> **Ex.** $y = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x}$. Find dy/dx.
> Let $u = (\sin x)^{\cos x}$: $\log u = \cos x \cdot \log \sin x \Rightarrow u'/u = \cot x \cdot \cos x - \sin x \cdot \log \sin x$. So $u' = (\sin x)^{\cos x}[\cos x \cot x - \sin x \log \sin x]$.
> Let $v = (\cos x)^{\sin x}$: $\log v = \sin x \cdot \log \cos x \Rightarrow v'/v = \cos x \cdot \log \cos x - \sin x \tan x$. So $v' = (\cos x)^{\sin x}[\cos x \log \cos x - \sin x \tan x]$.
> Therefore **dy/dx = u′ + v′**.
> *বাংলা:* প্রতিটি অংশের জন্য আলাদাভাবে log নিয়ে অন্তরক করা হলো, এবং শেষে যোগ।

> **Ex.** $y = x^{\log x} + (\log x)^x$. Find dy/dx.
> $u = x^{\log x}$: $\log u = (\log x)^2 \Rightarrow u' = x^{\log x} \cdot (2 \log x / x)$.
> $v = (\log x)^x$: $\log v = x \cdot \log(\log x) \Rightarrow v' = (\log x)^x [\log(\log x) + 1/\log x]$.
> **$dy/dx = x^{\log x}(2 \log x / x) + (\log x)^x[\log(\log x) + 1/\log x]$.**

প্রকার ৯ Successive Differentiation (ধারাবাহিক অন্তরীকরণ)

English

Definition. The higher-order derivatives of $y = f(x)$, denoted $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, …, $f^n(x)$, are called successive derivatives with respect to x.
Notations: dy/dx, d^2y/dx^2, d^3y/dx^3, …, d^ny/dx^n; or $y_1, y_2, y_3, \ldots, y_n$; or $f'(x), f''(x), \ldots, f^n(x)$; or $Df(x), D^2f(x), \ldots, D^nf(x)$; or $y', y'', y''', \ldots, y^n$.

বাংলা ব্যাখ্যা

একবার অন্তরক করলে প্রথম অন্তরক (first derivative), আবার করলে দ্বিতীয় (second), এভাবে ধারাবাহিক। একই জিনিসের বিভিন্ন লেখার পদ্ধতি উপরে দেওয়া হলো।

> **Ex.** $y = x^4 - 3x^2$. $y_1 = 4x^3 - 6x$; $y_2 = 12x^2 - 6$; $y_3 = 24x$; $y_4 = 24$.
> **Ex.** $y = \sin x$: $y_1 = \cos x$, $y_2 = -\sin x$, $y_3 = -\cos x$, $y_4 = \sin x$ (চক্র পুনরাবৃত্তি হয়)।

> **Homework (নোটের প্রশ্ন):** $f(x) = ((a + x)/(1 + x))^{a + 1 + 2x}$ হলে দেখাও: $f'(0) = [2 \log a + (1 - a^2)/a] \cdot a^{a+1}$। (উপরের ভুল সংশোধন দেখো।)

> **Solved form (general).** $f(x) = ((a + x)/(b + x))^{a+b+2x}$. Taking log: $\log f = (a + b + 2x)[\log(a + x) - \log(b + x)]$. Differentiate: $f'/f = 2[\log(a+x) - \log(b+x)] + (a + b + 2x)[1/(a+x) - 1/(b+x)]$. At $x = 0$: $f'(0)/f(0) = 2\log(a/b) + (b^2 - a^2)/(ab)$. Since $f(0) = (a/b)^{a+b}$, we get **$f'(0) = [2\log(a/b) + (b^2 - a^2)/(ab)](a/b)^{a+b}$**.

Part 2 — নিজে অনুশীলন (Practice) | উত্তর আলাদা ফাইলে | একই ক্রম অনুযায়ী

> প্রতিটি প্রশ্নের আগে নিজে চেষ্টা করো, তারপর উত্তর মেলাও। প্রশ্নগুলো প্রকার ১ থেকে ৯-এর ক্রমে সাজানো।

প্রকার ১ — ε–δ সংজ্ঞা

১. ε–δ পদ্ধতিতে দেখাও: $\lim_{x\to 3}(2x+1)=7$।

২. ε–δ পদ্ধতিতে দেখাও: $\lim_{x\to 2}(x^2-4)/(x-2)=4$।

প্রকার ২ — বাঁ ও ডান দিকের সীমা

৩. $f(x)=x+1$ $(x<2)$ এবং $f(x)=5-x$ $(x\geq 2)$। $\lim_{x\to 2} f(x)$ আছে কি না? থাকলে কত?

৪. $f(x)=|x|/x$ $(x\neq 0)$। $\lim_{x\to 0} f(x)$ আছে কি না? কেন?

প্রকার ৩ — ε–δ প্রমাণ (আরও)

৫. ε–δ দিয়ে দেখাও: $\lim_{x\to -2}(x^2-4)/(x+2)=-4$।

৬. ε–δ দিয়ে দেখাও: $\lim_{x\to 1/3}(9x^2-1)/(3x-1)=2$।

প্রকার ৪ — Continuity

৭. $f(x)=1/(x-2)$ কি $x=2$ তে অবিচ্ছিন্ন? কেন?

৮. $f(x)=x+1$ $(x<2)$; $f(x)=2$ $(x=2)$; $f(x)=3x-3$ $(x>2)$। $x=2$ তে continuous কি? কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতা?

৯. $f(x)=x^2$ $(x\leq 1)$; $f(x)=2x$ $(x>1)$। $x=1$ তে continuous কি?

১০. $f(x)=x+2$ $(x<0)$; $f(x)=x^2+2$ $(x\geq 0)$। $x=0$ তে continuous কি?

১১. $f(x)=x+2$ $(x<3)$; $f(x)=5$ $(x=3)$; $f(x)=2x-1$ $(x>3)$। $x=3$ তে continuous কি?

১২. $f(x)=(x^2-4)/(x-2)$ $(x\neq 2)$; $f(x)=5$ $(x=2)$। $x=2$ তে continuous কি? কেন?

প্রকার ৬ — Basic Derivatives

১৩. $d/dx(\cot x)$ এবং $d/dx(\operatorname{cosec} x)$ কত?

১৪. $d/dx[3\sin x+4\cos^{-1}x]$ এর মান কত?

১৫. $d/dx[\cot^{-1}x]$ এবং $d/dx[\operatorname{cosec}^{-1}x]$ এর মান কত? (co-দিয়ে শুরু হওয়াগুলো ঋণাত্মক।)

প্রকার ৭ — Inverse Trig এর অন্তরক

১৬. $y=\tan^{-1}[(2x)/(1-x^2)]$, $z=\tan^{-1}x$। dy/dz কত?

১৭. $y=\sin^{-1}[(2x)/(1+x^2)]$, $z=\tan^{-1}x$। dy/dz কত?

১৮. $y = \cos^{-1}[(1 - x^2)/(1 + x^2)]$, $z = \tan^{-1}x$। dy/dz কত? ($x > 0$ ধরো।)

প্রকার ৮ — Logarithmic Differentiation

১৯. $y = x^x$ হলে dy/dx কত?

২০. $y = (\sin x)^x$ হলে dy/dx কত?

২১. $y = x^{\log x}$ হলে dy/dx কত?

২২. $y = (\tan x)^{\tan x}$ হলে dy/dx কত?

প্রকার ৯ — Successive Differentiation

২৩. $y = x^3$ হলে y_1, y_2, y_3, y_4 নির্ণয় করো।

২৪. $y = \sin x$ হলে y_4 কত?

২৫. $y = x^4 - 3x^2$ হলে d^2y/dx^2 এবং d^3y/dx^3 কত?

২৬. $f(x) = ((a + x)/(b + x))^{a+b+2x}$ হলে $f'(0)$ নির্ণয় করো।

২৭. $f(x) = ((a + x)/(1 + x))^{a+1+2x}$ হলে $f'(0)$ দেখাও (Homework)।